

AES-XTS·FPGA·AXI/DMA·Linux·Storage 프로젝트 기준 비대기업 30개 타겟과 직무 학습 로드맵

핵심 요약

첨부한 기존 리서치를 다시 기준으로 삼았다. 현재 프로젝트는 **AES-XTS 기반 Storage Encryption + FPGA + AXI/DMA datapath + Linux 통합 + Storage 구조**이며, 기존 보고서의 가장 중요한 결론도 이를 단순한 “FPGA/암호 프로젝트”가 아니라 **HW/SW 경계의 System Software / Linux Device Driver / BSP / PCIe·DMA / Storage Firmware** 경험으로 포지셔닝해야 한다는 것이었다. 특히 기존 보고서 15~16쪽에서 제시한 “**Linux Device Driver → DMA → PCIe → Storage/NVMe**” 학습선은 이번에 30개 비대기업으로 조사 범위를 넓혀도 그대로 유효하다.

이번 조사에서는 사용자가 실제 프로젝트를 이미 명확히 제시했으므로 “데이터 사이언티스트·백엔드·PM” 같은 임의의 세 가지 직무 시나리오를 만들지 않았다. 현재 프로젝트에서 가장 직접적인 목표 직무는 다음 세 축이다.

우선순 위	목표 직무	현재 프로젝트와의 연결
주력	Linux Device Driver / System SW Engineer	FPGA ↔ AXI/DMA ↔ Linux를 PCIe/BAR/IRQ/IOMMU까지 확장
주력 인 접	SSD/NVMe Firmware / Storage Security Firmware	AES-XTS + Storage + DMA를 NAND/FTL/NVMe/SED로 확장
보조 인 접	BSP / SoC Bring-up / FPGA Platform Engineer	FPGA + Linux + register/DMA 제어를 Boot/DT/Driver로 확장

실제 기업들의 기술 스택도 이를 확인시킨다. FuriosaAI는 현재 PCIe Device Driver 직무에서 Linux PCIe driver, DMA/IOMMU, interrupt, BAR와 HW/FW I/O pipeline을 다루며, FADU는 SSD Firmware에서 NVMe·FTL·NAND뿐 아니라 BSP, Device Driver, PCIe IDE·SPDM·Secure Boot·SED까지 한 직군 안에서 다룬다. DEEPX의 Entry-Level System SW 역시 PCIe·DDR·SD/eMMC용 driver와 BSP/bootloader를 명시한다. ¹

결론부터 말하면 기업 적합도 상위권은 **CETHERA → FADU → XCENA → FuriosaAI → Panmnesia → Rebellions → DEEPX → ASICLAND → Telechips → MangoBoost** 순이다. 여기서 순위는 회사의 우열이나 합격 가능성 순위가 아니라, **현재 프로젝트의 기술을 얼마나 버리지 않고 직무 언어로 전환할 수 있는가**를 기준으로 매긴 것이다.

또한 기존 보고서에 들어갔던 Hyundai MOBIS, NVIDIA, Tesla, Qualcomm, MediaTek, SanDisk 등은 이번에는 의도적으로 제외했다. “비대기업”은 공정거래법상 기업집단 판정이 아니라 **구직 타겟을 대기업·글로벌 대형 반도체 업체에서 분리하기 위한 보수적인 실무 필터**로 사용했다. 법적 중소기업 확인이 필요한 경우에는 각 법인의 최신 중소기업확인서를 별도로 확인해야 한다. VSI처럼 기술적으로는 매우 관련이 높더라도 2024년 Microchip에 인수되어 대형 글로벌 반도체 기업 산하가 된 회사도 이번 30개에서는 제외했다. ²

이번 리서치의 평가 방식

관련성 점수는 공개된 회사 기술·직무를 바탕으로 다음 가중치로 다시 계산한 **분석용 점수**다. 객관적인 회사 평가점수가 아니다.

평가축	가중치	현재 프로젝트에서 보는 항목
Linux/System SW	25	kernel, driver, BSP, firmware
PCIe/DMA/AXI	25	BAR, IRQ, DMA, IOMMU, AXI, CXL
Storage/Memory	20	NVMe, NAND, FTL, SSD, DDR/CXL
FPGA/SoC	15	FPGA prototype, RTL, SoC bring-up
Security	10	AES-XTS, secure boot, SED, HSM
국내 직무 접근성	5	한국 R&D/채용 조직 존재

이 기준에서 **AES-XTS 자체를 더 깊게 연구하는 것보다 PCIe/Linux Driver를 붙이는 편이 훨씬 높은 재사용성을 갖는다**. NIST의 현행 최종 SP 800-38E는 XTS-AES를 storage confidentiality 용도로 규정하면서 authentication은 제공하지 않는다고 명확히 설명한다. 2026년 9월 3일 공개된 Rev.1 초안 역시 storage confidentiality 목적을 유지하면서 IEEE Std 1619-2025 반영, data-unit/key-scope 요건 등을 갱신하고 있다. Rev.1은 현재 **초안**이며 2010년판 SP 800-38E가 아직 최종본이다. ³

비대기업 후보군과 우선순위

아래의 “공고/예상 직무”에서 **예상**이라고 표시한 것은 현재 채용공고가 열려 있다는 의미가 아니다. 회사의 제품·기술 스택으로 볼 때 현재 프로젝트를 활용할 수 있는 직무군을 역산한 것이다. 사용자가 요구한 대로 **채용공고 유무는 순위 선정의 필수 조건으로 두지 않았다**.

직원 수는 공개자료를 확인할 수 있는 경우에만 적었고, 확인되지 않은 회사에 숫자를 임의로 붙이지 않았다. 예를 들어 FADU는 2026년 6월 국민연금 가입자 기준 약 312명, Rebellions는 외부 workforce 데이터 기준 전 세계 약 471명, FuriosaAI는 LinkedIn 기준 201~500명, DEEPX는 국내 국민연금 기준 128명, OPENEDGES는 공식 사이트에서 글로벌 200명 이상을 밝히고 있다. 출처·집계방식이 서로 다르므로 회사 간 정확한 headcount 비교용 숫자로 보면 안 된다.

4

순위	기업 / 적합도	산업·규모	현재 프로젝트와의 관련성 근거	공고 또는 예상 직무	공략
1	CETHERA / 98	PCIe 보안가속기 · Security Processor / 초기, 2~10명 공개	FPGA 기반 security processor를 PCIe에 연결하고, 실제 Linux 직무가 PCIe/XDMA·interrupt·DMA·IOCTL·sysfs·secure data path 를 다뤘다. 이번 프로젝트의 FPGA+DMA+Linux+Crypto와 가장 형태가 비슷하다. 단, 초기 스타트업 리스크는 별도로 봐야 한다. ⁵	Linux Driver, System SW, FPGA/ASIC Integration	FO

순 위	기업 / 적합도	산업·규모	현재 프로젝트와의 관련성 근거	공고 또는 예 상 직무	공 랑
2	FADU / 97	데이터센터 SSD Controller·NVMe SSD / 약 312명, 2025 매출 약 924억원	SSD FW가 NVMe·FTL·NAND , Platform FW가 BSP/driver, Security FW가 PCIe IDE·SPDM·Secure Boot·SED 를 직접 다룬다. Storage까지 포함하면 가장 완전한 일치다. 6	SSD Firmware, Security FW, PCIe/SoC RTL, Validation	SS Fi
3	XCENA / 94	CXL Computational Memory / 성장 스타트업, 공개 headcount 제한	CXL computational memory와 major OS driver, runtime, low-level device API, data movement 를 풀스택으로 개발한다. 기존 Storage+DMA 프로젝트를 CXL/PCIe memory system으로 확장하기 좋다. 7	System SW, CXL Driver, BSP, SDK/ Runtime, FPGA/SoC	공 ·C
4	FuriosaAI / 93	AI Accelerator / 201~500명	PCIe Device Driver 직무가 Linux kernel, BAR, DMA, IOMMU, interrupt, zero-copy 를 직접 다룬다. 현재 AXI DMA 경험과 production accelerator driver 사이에 정확히 필요한 다음 단 계다. 8	PCIe Device Driver, Systems SW	PC Dr
5	Panmnesia / 92	CXL·PCIe·UALink·AI Interconnect / 약 80명 수준 공개자료	PCIe/CXL controller와 switch, silicon·board·system·software를 풀스택으로 다룬다. 2026년에는 CXL에서 UALink/ Ethernet까지 확장했으며 OS 지원까지 시스템 수 준에서 연구한다. 9	CXL/PCIe System SW, Firmware, FPGA/RTL, Driver	채
6	Rebellions / 91	AI NPU / 수백 명 규모	공식 Careers에 Linux Device Driver, NPU Firmware, RTOS/Embedded Linux가 있다. 관 련 Driver JD는 DMA mapping, SG, IOMMU/ SMMU, concurrency 등 현재 프로젝트 다음 단계 의 syllabus로 가치가 높다. 10	Linux Device Driver, Firmware, Embedded SW	Ca
7	DEEPX / 90	온디바이스 NPU / 국내 약 128명 공개자료	Entry-level System SW에서 bootloader, BSP, PCIe, DDR, SD/eMMC driver , HW IP 초기검증 을 명시한다. 현재 프로젝트를 거의 버리지 않고 지 원 언어로 바꿀 수 있다. 11	System SW, PCIe, Firmware	En Sy SL
8	ASICLAND / 89	Custom SoC Design Service / 중소·중견 설계 하우스	공식 채용에서 SoC SW의 PCIe 관련 firmware test code + Linux Device Driver 를 확인할 수 있고, 회사 자체가 SoC 설계부터 development board·firmware·OS porting까지 지원한다. 12	PCIe SoC SW, Linux Driver, Firmware	공
9	Telechips / 87	Automotive SoC / 비대 기업 중견급 펌리스	BSP Driver가 Device Driver/BSP/SDK, chip validation, board bring-up, kernel debugging을 다룬다. 별도 기술조직은 PCIe·Ethernet·USB·DRAM과 Secure Boot/ OP-TEE/HSM까지 다룬다. 13	BSP Driver, Security BSP, SoC Validation	B Dr

순 위	기업 / 적합도	산업·규모	현재 프로젝트와의 관련성 근거	공고 또는 예 상 직무	공 랑
10	MangoBoost / 86	DPU·AI/Data-center Accelerator / 약 51~300명 공개범주	FPGA/SoC 플랫폼, PCIe/Ethernet/UCIe 및 storage 관련 IP를 통합한다. AXI/DMA와 FPGA를 유지하면서 high-speed I/O system 쪽으로 갈 수 있다. ¹⁴	FPGA Platform, DPU HW/SW Integration, Verification	C
11	LaniX / 84	Automotive/ Connectivity Semiconductor / 약 80 명 수준 공개자료	BSP·Embedded Linux kernel/device driver와 Xilinx FPGA RTOS/Linux 계열의 직무가 확인됐 고, Ethernet/CAN/PCIe/USB/SDIO/SPI/Flash driver까지 접점이 넓다. ¹⁵	BSP, Firmware, Linux Driver	관
12	CoAsia Nexell / 83	SoC·AP Design / 규모 공개치 제한	최근 Linux 계열 직무가 Linux/Android BSP, Linux device driver, kernel profiling을 다뤘고 PCIe와 FPGA programming 경험을 우대했다. 현재 공고 여부와 별개로 기술 매칭도가 높다. ¹⁶	Linux BSP, Device Driver, SoC SW Validation	공 이 페 1
13	SEMIFIVE / 82	Custom Silicon/SoC Platform / 251~500명 공개범주	Embedded SW 직군과 SoC architecture를 함께 운영하며 compute/memory/interconnect/ interface의 HW/SW 효율을 시스템 수준에서 다룬 다. FPGA 프로젝트를 SoC productization으로 확장하기 좋다. ¹⁸	Embedded SW, SoC Architecture, Verification	공 이 페 2
14	BOS Semiconductors / 80	Automotive AI SoC/ Chiplet / 성장 팍시스	automotive SoC와 chiplet, system validation을 전 과정에서 다루며 Embedded System SW는 bootloader, peripheral/high- speed interface, security/memory SW와 직접 접점이 있다. ¹⁹	Embedded System SW, BSP, Security/ Memory SW	공 이 페 3
15	HyperAccel / 79	LLM Accelerator/LPU / 성장 스타트업	LPU가 PCIe/UCIe를 SoC integration 인터페이 스로 쓰고, 회사 SW stack은 device runtime과 driver 를 포함한다. storage와는 멀지만 PCIe accelerator system SW 방향은 강하다. ²¹	Device Driver, Runtime/ System SW, FPGA/SoC	C
16	Mobilint / 78	Edge NPU / 성장 스타트 업	PCIe accelerator 제품과 Linux 기반 platform/ software 직군이 있어 현재 FPGA accelerator 경 험을 NPU system stack으로 옮길 수 있다. Storage 지식의 직접 재사용은 낮다. ²²	NPU Platform, Embedded/ System SW	공 이 페 4
17	OPENEDGES / 77	Memory Subsystem IP / 글로벌 200명+ 공식 공개	DDR controller·PHY·NoC를 통합하고, controller는 AXI master와 AES 기반 integrated memory encryptor 옵션까지 갖는 다. Linux보다 memory datapath/AXI/SoC 쪽 매칭이 강하다. ²³	Memory Subsystem RTL/ Verification, System Architecture	C

순 위	기업 / 적합도	산업·규모	현재 프로젝트와의 관련성 근거	공고 또는 예 상 직무	공 랑
18	Neowine / 76	Security Semiconductor / 소형· 중소 팹리스	암복호화 IC와 보안반도체를 개발하며 상시모집에 서 Android/FW/SW, C, ARM, Linux , 보안 SW와 대칭/비대칭 암호를 명시한다. AES-XTS의 crypto 경험을 살리기 좋은 소형 타깃이다. ²⁴	Security Firmware, Embedded Linux SW, ASIC/FPGA	C
19	AUTOCRYPT / 75	Automotive Cybersecurity / 201~500명 공개범주	HSM firmware, Secure Boot/Secure Flash, AUTOSAR Crypto Driver/CDD를 통해 HW crypto accelerator 를 low-level SW가 제어하 는 구조 를 직접 다룬다. Storage보다 보안 HW/ SW 경계가 핵심이다. ²⁵	HSM Firmware, Crypto Driver/CDD, Embedded Security	C
20	ICTK / 74	Security Chip·PUF·HrOT·PQC / 중소형 보안반도체	PUF silicon IP, security chip, HrOT, AES 등의 HW security를 제공하며 secure storage까지 제 품 범위에 포함한다. Linux/DMA보다는 security IC + firmware/API 쪽으로 방향을 확장할 때 유효 하다. ²⁶	Security Chip FW, Driver/API, Security IP	공
21	Silverchips / 72	SoC/FPGA Design / 소 형·중소 설계사	FPGA/SOPC implementation·emulation과 LPDDR/PCIe/UART/I2C/JTAG , SoC RTL porting을 다룬다. Linux보다 현재 FPGA/PCIe HW 측을 강화하기 좋은 타깃이다. ²⁷	FPGA/SoC Engineer, Emulation/ Validation	C
22	Newratek / 71	Wi-Fi Semiconductor / 중소 팹리스	Wi-Fi chip의 HW/SW/RF를 자체 개발하는 구조 다. Linux driver/firmware 쪽으로 범용성을 넓히 기 좋지만 802.11이라는 새로운 도메인 지식이 필 요하다. ²⁸	Wi-Fi Firmware, Driver, Embedded SW	C
23	Zaram Technology / 70	Optical/Network SoC / 46명 공식 공개	XGS-PON SoC와 RISC-V 기반 network processor를 개발하고 automotive Ethernet switch까지 확장 중이다. DMA/network datapath와 SoC firmware 관점에서 관련성이 있 다. ²⁹	Network SoC FW, Embedded SW, Validation	공
24	ABOV Semiconductor / 69	MCU/Embedded SoC / 비대기업 상장 MCU사	공식 직무소개가 ARM/8051 MCU, peripheral driver, RTOS, bootloader, FPGA를 통한 MCU/ SoC 검증, AMBA Bus 를 직접 명시한다. Linux/ PCIe보다 embedded fundamentals/BSP 전환 에 좋다. ³⁰	MCU FW, Bootloader/ Driver, SoC/ FPGA Validation	직
25	Chips&Media / 68	Video Codec/NPU Semiconductor IP / 중 소형 상장 IP사	Codec IP가 AXI4를 사용하고 SoC 고객 통합이 핵 심이다. Storage는 직접적이지 않지만 IP integration, firmware/driver, memory datapath 관점의 재사용성이 있다. ³¹	Codec/NPU FW·SW, SoC Integration	C

순 위	기업 / 적합도	산업·규모	현재 프로젝트와의 관련성 근거	공고 또는 예 상 직무	공 랑
26	Nextchip / 67	Automotive Vision SoC / 비대기업 자동차 펌 리스	embedded ISP/ADAS processor와 자동차- grade SoC를 개발하며 ASPICE·ISO 26262 프로 세스를 갖는다. DMA/HW-SW integration 경험을 vision SoC로 전환할 수 있으나 storage 재사용은 적다. ³²	Embedded SW, BSP, SoC Validation, Driver	포 · C
27	Point2 Technology / 65	AI Datacenter Interconnect / 성장 디테 크 스타트업	데이터센터용 초고속 interconnect를 개발한다. 현재 직무들은 RF/physical 쪽 비중이 크지만 “data movement가 전체 시스템 병목”이라는 프로젝트 사고방식과는 연결된다. Series B 확장 투자도 진행된 성장기업이다. ³³	System/ Interconnect Validation, 향후 FW·SW 직군 모니터링	Jo · C
28	Gaonchips / 64	SoC Design Solution / 비대기업 설계하우스	system architecture 분석과 FPGA real emulation 을 포함한 SoC turnkey 개발을 한다. 직접 Linux driver보다 SoC/FPGA verification과 productization에 적합하다. ³⁴	FPGA Emulation, SoC Verification, System Architecture	포 · C
29	Telepix / 62	Space/On-board Edge Computing / 성장 우주 스타트업	satellite payload와 on-board processor, 실시 간 edge processing을 자체 개발한다. 프로젝트 의 FPGA/embedded datapath 사고는 재사용되 지만 PCIe/storage 직접성은 낮다. ³⁵	Embedded/ FPGA, On- board Computer SW	포 · C
30	WIZnet / 60	Embedded Ethernet Semiconductor / 중소 팹리스	ARM MCU와 hardwired TCP/IP, SPI/QSPI, DMA 등을 자체 chip/board로 제공한다. Linux/ PCIe보다는 register-level device control, embedded FW, networking driver 기본기를 확 장하는 후보로 가치가 있다. ³⁶	Embedded FW, Driver, Application/ FAE	포 · C

이 순위를 어떻게 읽어야 하는가

CETHERA와 FADU는 서로 다른 의미의 1순위다. CETHERA는 현재 프로젝트의 “형태”와 가장 닮았다. FPGA accelerator를 PCIe/XDMA로 Linux에 연결하고 DMA/interrupt/ioctl을 다루는 것이 거의 그대로 겹친다. 반면 FADU는 **Storage 도메인을 포함하는 장기적인 직무 완성도**가 가장 높다. FADU의 SSD Firmware 직무는 NVMe·FTL·NAND에서 BSP, Device Driver, Security Firmware까지 이어지므로 현재 프로젝트를 “storage system project”로 발전시키는 데 가장 좋은 기업 syllabus다. ³⁷

XCENA와 Panmnesia는 한 단계 미래 방향이다. 둘 다 단순 PCIe 장치가 아니라 **CXL을 이용한 memory/device disaggregation**으로 확장하고 있어 PCIe·DMA를 배우고 난 다음 갈 수 있는 자연스러운 상위 레이어다. XCENA는 OS driver와 low-level data movement API를 직접 언급하고, Panmnesia는 PCIe/CXL controller·switch에서 OS support와 system deployment까지 풀스택을 다룬다. ³⁸

반면 20위 이후 회사는 “현재 프로젝트와 매우 똑같아서” 넣은 것이 아니다. **드라이버/BSP/FPGA/SoC라는 범용 low-level 역량을 다른 도메인에서도 살릴 수 있기 때문에** 후보군으로 남긴 것이다. 따라서 30개를 같은 강도로 공부하는 것은 잘못된 전략이다.

목표 직무의 핵심 역량

현 프로젝트에 가장 가까운 직무명을 하나로 고르면 다음이 가장 적절하다.

Linux Device Driver / System Software Engineer — PCIe·DMA·Accelerator/Storage 중심

그리고 이 역할에서 중요한 역량은 “Linux를 많이 안다”가 아니라 **Userspace → Kernel → DMA mapping → Bus → FPGA/ASIC → Memory/Storage**로 데이터가 실제로 어떻게 이동하는지 설명하고 디버깅할 수 있는가다. Linux 공식 PCI driver 문서도 장치를 잡은 뒤 MMIO resource 확보, DMA mask 설정, coherent/streaming buffer 준비, IRQ 등록, DMA engine 시작이라는 흐름을 기본 driver 초기화 과정으로 제시한다. ³⁹

우선도	분야	지원 전 반드시 설명할 수 있어야 할 내용	현재 프로젝트와의 관계
P0	Linux Driver 구조	module, probe/remove, <code>struct device</code> , resource, MMIO, ioctl/mmap, IRQ	Linux 통합을 “사용”에서 “직접 제어”로 올림
P0	DMA API	CPU VA/PA/DMA address 차이, coherent vs streaming, <code>dma_map_*</code> , SG, cache coherency	AXI DMA 경험을 Linux kernel 언어로 번역
P0	PCIe	RC/EP, enumeration, config space, BAR, MMIO, Bus Master, MSI/MSI-X	FPGA를 실제 host device처럼 연결
P0	Kernel 동시성·debug	mutex/spinlock, completion, workqueue, memory ordering, dmesg, ftrace, perf	IRQ/DMA completion race를 다룰 수준
P1	FPGA↔PCIe datapath	H2C/C2H, descriptor, AXI4-MM/Stream, register path, interrupt path	현 AXI datapath를 PCIe까지 확장
P1	NVMe	PCIe 위의 NVMe 위치, SQ/CQ, doorbell, namespace, command, PRP/SGL 개념	Storage를 실제 산업 표준과 연결
P1	NAND/FTL	page/block, erase-before-write, mapping, GC, wear leveling, write amplification	SSD FW 기업 지원 시 필수
P1	AES-XTS	data unit/tweak/LBA, 두 AES key의 역할, ciphertext stealing, confidentiality-only	현재 프로젝트의 보안 근거
P2	BSP/Bring-up	BootROM → bootloader → kernel → DT → driver	Telechips/LaniX/DEEPIX 계열
P2	Security FW	key handling, secure boot/update, SED, crypto erase, SPD/PCIe IDE 개념	FADU/AUTOCRYPT/ICTK 계열
P3	IOMMU/SMMU	DMA address translation, isolation, mapping lifetime	Furiosa/Rebellions 상위 단계
P3	SG/dma-buf/zero-copy	scatterlist, cross-device buffer sharing, fence, avoiding copy	production accelerator driver
P3	Userspace fast path	VFIO/SPDK, hugepage, polling, NUMA	Storage/accelerator 성능 엔지니어링

Linux의 DMA 문서는 특히 **CPU가 보는 virtual address, CPU physical address, device가 보는 DMA address가 서로 같다고 가정하면 안 된다**고 설명하며, IOMMU가 있는 시스템에서는 `dma_map_single()` 등의 API가 device가 사용할 DMA address를 만들어 준다. 이 부분이 현재 FPGA AXI DMA 경험과 Linux driver 경험을 구분하는 핵심이다. 40

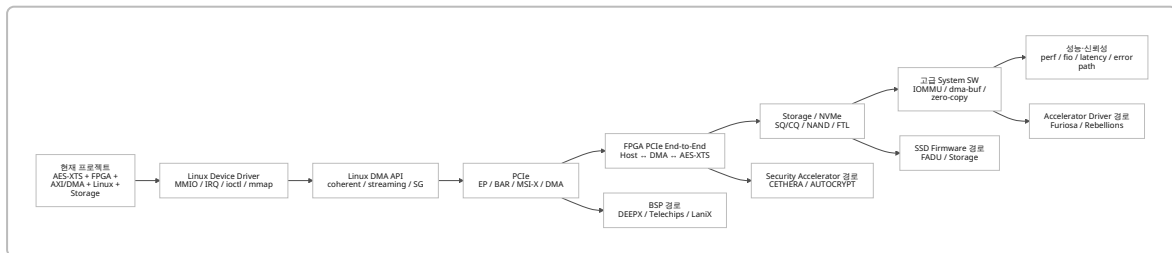
또한 `dma-buf`는 단순 DMA API보다 한 단계 뒤에 배워야 한다. Linux 문서상 dma-buf는 서로 다른 device driver/subsystem 사이에서 DMA용 buffer를 공유하고 synchronization하기 위한 framework다. 따라서 Rebellions 같은 accelerator driver JD가 dma-buf/SG를 요구한다고 해서 처음부터 여기에 들어가는 것보다 **기본 DMA mapping → SG → IOMMU → dma-buf** 순서가 맞다. 41

Storage에서는 NVMe 명세 전체를 암기할 필요가 없다. NVMe Express 공식 설명대로 NVMe는 host software와 PCIe 기반 non-volatile memory 사이의 인터페이스이며, 2026년 8월에는 NVMe 2.4 사양이 공개돼 있다. 취업 준비에서는 우선 **SQ/CQ, doorbell, namespace, command flow가 DMA 및 PCIe와 어떻게 연결되는지** 이해하는 것이 중요하다. 42

학습 순서와 프로젝트 확장 로드맵

현재 역량이 이미 임베디드에 있으므로 “C언어 입문 → 자료구조”부터 다시 시작하는 식의 로드맵은 비효율적이다. 여기서 초급·중급·고급은 **프로그래밍 역량의 수준이 아니라 현재 프로젝트를 목표 직무로 변환하는 단계**를 뜻한다.

주당 약 10~15시간을 투자한다면 **18~24주**를 권장한다. 기존 Linux kernel/PCIe 경험이 이미 충분하다면 14~18주로 압축할 수 있다.



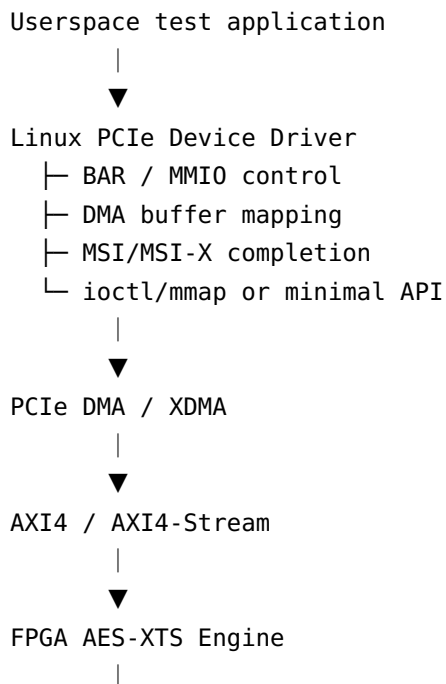
목표 직무 기준 학습 타임라인

단계	권장 기간	학습 목표	반드시 만들어야 할 결과물	여기서 멈춰도 되는 깊이
프로젝트 재정리	1주	현재 시스템 data-flow를 정확히 문서화	Userspace→Linux→DMA→FPGA→AES-XTS→Storage 블록도, register map, timing/data unit 정의	새 암호 알고리즘 추가 불필요
Linux Driver 기초	2~3주	MMIO/IRQ/driver lifecycle 직접 구현	FPGA register를 읽고 쓰는 최소 driver + IRQ completion + user API	kernel subsystem 전문가 수준 불필요
DMA 실전	2~3주	coherent/streaming/SG 및 buffer lifecycle 이해	CPU copy와 DMA transfer 비교, buffer map/unmap 로그	IOMMU 내부 구현 불필요

단계	권장 기간	학습 목표	반드시 만들어야 할 결과물	여기서 멈춰도 되는 깊이
PCIe 연결	3~4 주	BAR/MSI-X/ DMA 기반 host↔FPGA path 구축	H2C/C2H loopback → AES-XTS accelerator 통합	PHY/SerDes equalization 불필요
Storage/ NVMe	3~4 주	block I/O가 NVMe queue에 도달 하는 구조 이해	QEMU/NVMe 또는 실제 SSD에서 <code>nvme-cli</code> + <code>fio</code> , I/O flow 분석	NVMe spec 전체 암기 불필요
NAND/ FTL·Storage Security	2~3 주	SSD 내부 문제를 면접 수준으로 설명	FTL mapping/GC/write amplification 정리 + XTS/crypto erase 연결	새로운 FTL algorithm 개발 불필요
고급 Driver	3~4 주	IOMMU/SG/ dma-buf/ zero-copy와 성능 이해	SG DMA 또는 IOMMU 실험, latency/ throughput/CPU 그래프	kernel maintainer 수준 불필요
취업 포트폴리오화	2주	기업 JD의 언어로 프로젝트를 재구성	README, architecture, benchmark, failure analysis, 5~10분 발표자료	새 프로젝트 추가보다 현재 것 완성

가장 중요한 실습은 새 프로젝트가 아니다

현재 프로젝트에 다음 경로 하나를 완성하는 것이 가장 효율적이다.



Storage data-unit

AMD의 최신 DMA/Bridge Subsystem for PCIe PG195는 실제로 Host-to-Card(H2C)와 Card-to-Host(C2H) descriptor 기반 DMA, AXI4 Memory Mapped/AXI4-Stream, BAR 기반 control path, interrupt를 같은 구조 안에서 제공한다. 따라서 Xilinx/AMD FPGA를 쓸 수 있다면 현재 AXI DMA 프로젝트를 PCIe 취입 포트폴리오로 변환하기에 매우 적합한 실습 기준점이다. ⁴³

여기에서 보여줘야 할 것은 “동작했습니다”가 아니다. 왜 DMA를 사용했는가, buffer는 누가 소유하는가, IRQ 전에 누가 데이터를 읽을 수 있는가, transfer 실패 시 어떤 상태가 남는가, software AES-XTS 대비 CPU 사용률/throughput/latency가 어떻게 달라지는가까지 숫자로 남겨야 한다. 그 수준에 도달하면

CETHERA·FuriosaAI·Rebellions·DEEPX·ASICLAND 등에 같은 프로젝트를 각기 다른 강조점으로 제출할 수 있다. 해당 회사들의 직무가 공통적으로 driver, PCIe/DMA 및 HW/SW integration을 다룬다는 점이 그 근거다. ⁴⁴

단계별 학습 자료와 실습 문서

공식 한국어 1차 문서는 이 분야에서 선택지가 제한적이어서, **표준·Linux kernel·PCIe/NVMe 부분은 영문 공식 문서를 우선**하는 편이 정확하다. 논문은 “직접 재구현”이 아니라 시스템에서 왜 이런 구조가 생겼는지를 이해하는 용도로 배치했다.

Linux Driver와 DMA

우선	자료	무엇을 볼 것인가	언어
필수	Linux PCI Driver Guide	<code>pci_driver</code> , probe, BAR/resource, DMA mask, IRQ, teardown 순서	EN
필수	Linux Dynamic DMA Mapping Guide	CPU VA/PA/DMA addr, coherent/streaming, map/unmap	EN
필수	Linux DMA API	실제 API reference	EN
중급	Linux dma-buf	SG table, fence, shared buffer	EN
실전 소스	Linux kernel source	실제 PCI/driver 구현 읽기	EN

DMA 공부는 API를 외우는 방식보다 “device에 절대로 CPU virtual address를 그냥 줄 수 없는 이유”를 완전히 이해하는 것이 먼저다. 공식 DMA 문서 역시 DMA address와 CPU physical address 사이에 IOMMU translation이 존재할 수 있으므로 bus-specific API가 아닌 generic DMA API를 쓰라고 설명한다. ⁴⁵

PCIe와 FPGA

우선	자료	학습 목표	실습
필수	Linux PCI Driver Guide	host SW 입장에서 PCIe 이해	<code>lspci -vv</code> , BAR/IRQ 확인
필수	AMD PG195 — DMA/Bridge Subsystem for PCIe	H2C/C2H, descriptor, BAR, AXI, MSI-X	FPGA loopback

우 선	자료	학습 목표	실습
필 수	PG195 Linux Device Driver	XDMA char device/control/ event/SGDMA 구조	제공 driver 분석
참 고	PCI-SIG Specifications	spec 체계와 PCIe 세대 구분	세부 PHY는 후순위

PG195의 현재 버전은 2026년 7월 공개된 v4.2이며, H2C/C2H descriptor DMA와 AXI4-MM/AXI4-Stream 인터페이스를 설명한다. Host의 control access는 AXI4-Lite로 user logic에 연결할 수 있어 현재 사용자가 이미 알고 있는 **AXI register/data path와 PCIe host SW를 연결하는 학습 다리**로 사용하기 좋다. 46

Storage와 NVMe

우 선	자료	먼저 읽을 부분	실습
필 수	NVM Express Specifications	Base 구조, PCIe transport, Queue 개념	실제 NVMe identify
필 수	NVMe Base Specification	controller, namespace, SQ/CQ, command	<code>nvme-cli</code>
필 수	Linux blk-mq	<code>bio</code> → request → SW queue → HW queue	I/O trace
실 습	nvme-cli	identify, smart-log, namespace	실제 SSD/QEMU
실 습	QEMU NVMe	실제 SSD가 없어도 구조 실습	virtual NVMe
실 습	fio	queue depth, block size, latency	QD/BS 변화 측정

Linux의 blk-mq는 고성능 SSD/NVMe의 병렬성을 살리기 위해 software staging queue와 hardware dispatch queue를 사용한다. NVMe를 공부할 때 이를 함께 보면 “왜 NVMe가 queue pair를 쓰는가”와 “Linux block layer가 이를 어떻게 driver에 넘기는가”가 연결된다. 47

그 다음 **실제 driver가 NVMe queue를 어떻게 처리하는지** Linux kernel의 `drivers/nvme/host/pci.c`를 읽으면 된다.

[Linux NVMe PCI driver source](#)

처음부터 소스를 정독하지 말고 `probe → queue allocation → command submit → completion/IRQ` 네 경로만 따라가는 것이 효율적이다.

NAND·FTL·Storage Security

현재 프로젝트에서 가장 큰 도메인 공백은 AES가 아니라 “**SSD 내부에서 데이터가 실제로 어디에 어떻게 저장되는가**”다. 기존 보고서에서 추천했던 자료 순서가 여전히 좋다. fileciteturn0file0

순서	자료	얻어갈 내용
먼저	A Survey of Flash Translation Layer	NAND가 RAM처럼 overwrite되지 않는 이유, LBA→physical mapping, GC/wear leveling
다음	FAST '11 — Reliably Erasing Data from Flash-Based SSDs	SSD erase가 host overwrite와 다른 이유
다음	FMMU — Hardware-Automated Flash Map Management	FTL address translation을 HW로 옮기는 사고방식
암호 필수	NIST SP 800-38E Final	XTS-AES의 storage confidentiality 목적·한계
최신 확인	NIST SP 800-38E Rev.1 Draft	IEEE 1619-2025 반영 및 최신 data-unit/key scope 요건

XTS에서 현재 단계에 필요한 깊이는 명확하다. 왜 ECB/CBC가 아니라 XTS인가, tweak가 왜 필요한가, data unit/LBA와 어떻게 연결되는가, key가 왜 두 개인가, XTS가 integrity/authentication을 제공하지 않는다는 한계가 무엇인가까지 설명할 수 있으면 취업 관점에서는 충분하다. NIST 역시 XTS-AES의 목적을 storage confidentiality로 제한한다. ³

BSP와 Boot

자료	배울 내용	우선도
U-Boot Documentation	boot flow, driver model, DT, device binding	중
Yocto Project Documentation	제품형 Embedded Linux build 구조	중
Buildroot Manual	간결한 Linux image/board build	중
Linux DeviceTree docs	HW description과 driver binding	중

U-Boot 문서에는 자체 driver model 및 device-tree 기반 driver binding/debugging 구조가 별도 항목으로 정리돼 있다. 다만 지금 목표가 Furiosa/FADU/CETHERA 계열이라면 **PCIe·DMA를 끝낸 뒤** BSP를 공부하는 것이 맞고, DEEPX/Telechips/LaniX에 집중할 경우만 이 순서를 앞당기는 편이 낫다. ⁴⁸

고급 성과 zero-copy

자료	학습 이유	적용 대상
SPDK Getting Started	userspace storage fast path 실습	FADU/XCENA/Storage
SPDK NVMe Driver	BAR 직접 mapping, async queue pair, zero-copy 사고	NVMe/System SW
Submitting I/O to NVMe	SQ/CQ와 doorbell을 비교적 짧게 이해	NVMe
Linux dma-buf	cross-device buffer sharing	Rebellions/Furiosa
Linux DMA API	SG/IOMMU로 돌아와 개념 검증	공통

SPDK NVMe driver는 PCI BAR를 userspace에 직접 매핑하고 queue pair를 통해 비동기 I/O를 수행하는 구조다. 따라서 kernel NVMe driver를 먼저 이해한 뒤 SPDK를 보면 “**왜 kernel bypass가 빠를 수 있는가, 대신 무엇을 직접 책임져야 하는가**”가 선명해진다. 처음부터 SPDK부터 시작하면 오히려 기본 driver/DMA 개념을 건너뛴 위험이 있다.

49

지원용 포트폴리오 완성 기준

기업 30개를 조사했지만 공부해야 할 것은 30종류가 아니다. 가장 효율적인 전략은 현재 프로젝트 하나를 아래 수준까지 완성한 뒤, 회사별로 설명의 무게만 바꾸는 것이다.

포트폴리오의 최종 구조

포트폴리오 항목	최소 증거	연결되는 기업
FPGA AES-XTS core	test vector·throughput·pipeline 설명	CETHERA, FADU, OPENEDGES, Neowine
AXI DMA datapath	descriptor/transfer flow, CPU copy 비교	전 상위권
Linux Driver	probe/MMIO/IRQ/ioctl or mmap	CETHERA, Furiosa, Rebellions, DEEPX, ASICLAND
PCIe Endpoint	BAR, H2C/C2H, MSI/MSI-X	CETHERA, Furiosa, FADU, XCENA, Panmnesia
SG DMA	여러 buffer segment 처리	Furiosa, Rebellions
Storage data unit	LBA/sector↔XTS tweak 관계	FADU, Storage 계열
NVMe 이해	SQ/CQ/doorbell/namespace 설명	FADU, XCENA, Panmnesia
NAND/FTL	GC/wear-leveling/write amplification 설명	FADU
BSP/DT	boot→DT→probe 설명	DEEPX, Telechips, LaniX
성능 분석	throughput/latency/CPU%, block size/QD 그래프	사실상 전부
장애 분석	timeout/IRQ loss/DMA failure/reset 등 최소 2건	production System SW 전반

기업군에 따라 같은 프로젝트를 다르게 설명한다

CETHERA/Furiosa/Rebellions용으로는 제목부터 다음처럼 잡는 편이 좋다.

Linux PCIe Device Driver and DMA Data Path for an FPGA AES-XTS Accelerator

핵심은 AES가 아니라 **BAR → DMA mapping → interrupt → FPGA accelerator**다. Furiosa의 현행 PCIe driver 업무도 BAR, DMA/IOMMU, interrupt 및 userspace API와 HW/FW pipeline 최적화를 직접 요구한다. 50

FADU용으로는 같은 프로젝트를 다음처럼 바꾼다.

Hardware-Accelerated XTS-AES Storage Data Path on Linux/FPGA with DMA

여기서는 NVMe/FTL/NAND와 storage data-unit/security를 강조한다. FADU의 현재 SSD Firmware 직군은 NVMe·FTL·NAND뿐 아니라 platform FW, Security FW, SED와 PCIe IDE/SPDM까지 한 직군 내에 두고 있다. 51

DEEPX/Telechips/LaniX용으로는 다음이 더 좋다.

Embedded Linux HW/SW Integration: Driver-Controlled FPGA DMA and Storage Accelerator

여기서는 boot/BSP/DT/MMIO/device driver와 board bring-up 사고를 강조한다. DEEPX가 PCIe·DDR·SD/eMMC driver와 bootloader/BSP를, Telechips가 kernel device driver와 board bring-up을 다루기 때문이다. 52

XCENA/Panmnnesia용은 AES 자체의 중요도를 낮추고 data movement를 강조한다.

Linux-to-FPGA High-Bandwidth Data Path and DMA Architecture for Memory/Storage Acceleration

CXL에서 핵심 질문은 “암호 알고리즘이 무엇인가”보다 **CPU·accelerator·memory** 사이에서 데이터를 어떻게 효율적으로 이동하고 공유하는가이기 때문이다. XCENA는 low-level API를 통해 data movement와 compute execution을 조정한다고 설명하고, Panmnnesia도 PCIe/CXL controller부터 OS support까지 풀스택을 개발하고 있다. 38

실제 학습 우선순위

최종적으로 공부 순서는 아래처럼 자르는 것이 가장 효율적이다.

Linux Driver → DMA API → PCIe/BAR/MSI-X → FPGA PCIe DMA → NVMe → NAND/FTL → IOMMU/SG → dma-buf/zero-copy → BSP/Security 세부

AES-XTS는 이 학습선과 병렬로 깊게 파는 주제가 아니라 현재 프로젝트가 storage accelerator라는 것을 설명하기 위한 도메인 지식으로 유지하는 편이 낫다. NIST의 XTS 목적·한계를 정확히 알고 test vector와 data-unit 설계를 설명할 수 있으면 우선 충분하다. 3

반대로 **지금 하지 않는 것이 좋은 것도** 명확하다.

지금 후순위로 둘 것	이유
AES cryptanalysis/formal proof	30개 기업의 System SW 취업 요구와 거리가 멀
PCIe PHY/SerDes 회로설계	Driver/System SW 목표에는 과도한 깊이
새로운 FTL algorithm 연구	기존 FTL 원리·trade-off 설명이 우선
CXL 3.x spec 전체 암기	PCIe/DMA/IOMMU 기초 후에 볼 주제
AUTOSAR 전체 학습	자동차 회사를 주력으로 전환하지 않는 한 ROI가 낮음
새 FPGA 프로젝트 하나 더	현재 프로젝트의 Linux/PCIe 연결을 완성하는 것이 더 강함

가장 중요한 완료 기준은 단 하나다.

“Userspace에서 요청한 storage data가 Linux driver와 DMA/PCIe를 거쳐 FPGA AES-XTS에서
처리되고 다시 host/storage 방향으로 돌아오는 전체 경로를, 코드·파형
·register·interrupt·benchmark 수치로 설명할 수 있는가?”

여기에 NVMe의 SQ/CQ와 NAND/FTL의 존재 이유, 그리고 IOMMU/SG가 왜 production driver에서 필요해지는
가까지 설명할 수 있다면 이번에 선정한 상위 기업들에서 요구하는 System SW 언어와 현재 프로젝트 사이의 가장 큰
간극은 상당 부분 메워진다. Linux 공식 DMA/PCI 문서, NVMe 공식 specification, 그리고 실제
FADU·FuriosaAI·DEEPX의 직무 요구사항이 모두 이 방향을 지지한다. 53

1 8 50 Furiosa.ai

https://furiosa.ai/career/systems-software-engineer-pcie-device-driver-4005793201?utm_source=chatgpt.com

2 Microchip Acquires ADAS and Digital Cockpit Connectivity Pioneer VSI Co. Ltd. to Extend Automotive
Networking Market Leadership | Microchip Technology

https://www.microchip.com/en-us/about/news-releases/corporate/microchip-acquires-adas-and-digital-cockpit-connectivity-pioneer-vsi?utm_source=chatgpt.com

3 NIST Releases SP 800-38Er1 for Comments | CSRC

https://csrc.nist.gov/news/2026/nist-releases-sp-800-38er1-for-comments?utm_source=chatgpt.com

4 파두 직원수·평균연봉·매출·투자 | 오픈비즈데이터

https://www.openbizdata.com/fadu/?utm_source=chatgpt.com

5 CETHERA | World's First QSPU

https://www.cethera.com/?utm_source=chatgpt.com

6 51 SSD Firmware Engineer

https://careers.fadu.io/ko/o/133379?utm_source=chatgpt.com

7 38 XCENA

https://xcena.com/?utm_source=chatgpt.com

9 SKT-파네시아, AI 데이터센터 연결 구조 혁신으로 비용·효율 개선...CXL 기반 AI 랙 구축 및 실증 나선다

https://panmnesia.com/news/kr/2026-03-04-panmnesia-skt-mou-kr/?utm_source=chatgpt.com

10 Careers - Rebellions

https://kr.rebellions.ai/careers/?utm_source=chatgpt.com

11 52 [SW_Entry-Level] System SW Engineer

https://deepx.career.greetinghr.com/ko/o/142874?utm_source=chatgpt.com

12 에이직랜드(ASICLAND)

https://www.asicland.com/?utm_source=chatgpt.com

13 [판교 사옥] BSP Driver Engineer | Telechips

https://careers.telechips.com/job-posting/Re4LUYvK?utm_source=chatgpt.com

14 Design Verification Engineer (Seoul, South Korea)

https://mangoboost.career.greetinghr.com/ko/o/110786?utm_source=chatgpt.com

15 [라닉스] BSP 개발자 채용 공고 | 원티드

https://www.wanted.co.kr/wd/241356?utm_source=chatgpt.com

16 17 CoAsia Nexell

https://nexell.co.kr/kr/?utm_source=chatgpt.com

- 18 SEMIFIVE – The Global Hub of Custom Silicon
https://semifive.com/?utm_source=chatgpt.com
- 19 20 Careers - South Korea | BOS Semiconductors
https://www.bos-semi.com/careers-southkorea?utm_source=chatgpt.com
- 21 HyperAccel
https://hyperaccel.ai/?utm_source=chatgpt.com
- 22 Contact us | Mobilint, Inc.
https://www.mobilint.com/contact?utm_source=chatgpt.com
- 23 Total Memory Subsystem IP Provider | OPENEDGES Technology, Inc.
https://www.openedges.com/?utm_source=chatgpt.com
- 24 neowine
https://neowine.com/en/?utm_source=chatgpt.com
- 25 Careers | Grow With Cumulative Learning | AUTOCRYPT
https://autocrypt.io/company/careers/?utm_source=chatgpt.com
- 26 ICTK | 양자보안 선도기업
https://www.ictk.com/?utm_source=chatgpt.com
- 27 Careers: Silverchips
https://silverchips.co.kr/careers.html?utm_source=chatgpt.com
- 28 Career
https://newratek.com/ko/career?utm_source=chatgpt.com
- 29 ABOUT | ZARAM
https://zaram.com/m31.php?utm_source=chatgpt.com
- 30 어보브반도체 - 어보브반도체(주)
https://www.abov.co.kr/kr/about/job_introduction.php?utm_source=chatgpt.com
- 31 Chips&Media, Inc.
https://chipsnmedia.com/products/video-3?utm_source=chatgpt.com
- 32 Nextchip
https://www.nextchip.com/en/?utm_source=chatgpt.com
- 33 RFIC Design Engineer — mmWave & Sub-THz 집적 회로 (신입/경력) - Point2 Technology Inc.
https://point2tech.com/jobs/rfic-design-engineer-mmwave-sub-thz-%EC%A7%91%EC%A0%81-%ED%9A%8C%EB%A1%9C-%EC%8B%A0%EC%9E%85-%EA%B2%BD%EB%A0%A5/?utm_source=chatgpt.com
- 34 GAONCHIPS
https://gaonchips.com/en/?utm_source=chatgpt.com
- 35 Telepix | Home
https://www.telepix.ai/?utm_source=chatgpt.com
- 36 W7500 iMCU: Robust Connectivity with ARM Cortex-M0 and Hardwired TCP/IP
https://wiznet.io/products/mcu-chips/w7500?utm_source=chatgpt.com
- 37 44 CETHERA Linux Driver Specialist (Deep-Tech Startup)(송도국제도시) 채용중 | LinkedIn
https://kr.linkedin.com/jobs/view/linux-driver-specialist-deep-tech-startup-at-cethera-4398709454?utm_source=chatgpt.com
- 39 1. How To Write Linux PCI Drivers — The Linux Kernel documentation
https://docs.kernel.org/PCI/pci.html?utm_source=chatgpt.com

40 45 53 **Dynamic DMA mapping Guide — The Linux Kernel documentation**

https://docs.kernel.org/6.2/core-api/dma-api-howto.html?utm_source=chatgpt.com

41 **Buffer Sharing and Synchronization (dma-buf) — The Linux Kernel documentation**

https://docs.kernel.org/6.8/driver-api/dma-buf.html?utm_source=chatgpt.com

42 **NVM Express® Base Specification - NVM Express**

https://nvmexpress.org/specification/nvm-express-base-specification/?utm_source=chatgpt.com

43 46 **Feature Summary - Feature Summary - v4.2 English - PG195**

https://docs.amd.com/r/en-US/pg195-pcie-dma/Feature-Summary?utm_source=chatgpt.com

47 **Multi-Queue Block IO Queueing Mechanism (blk-mq) — The Linux Kernel documentation**

https://docs.kernel.org/block/blk-mq.html?utm_source=chatgpt.com

48 **The U-Boot Documentation — Das U-Boot unknown version documentation**

https://docs.u-boot.org/en/v2020.10/?utm_source=chatgpt.com

49 **SPDK: Getting Started**

https://spdk.io/doc/getting_started.html?utm_source=chatgpt.com